

软件过程与管理课程作业

作业编号: Assgt_01

作业性质: 课后作业

一、背景

第一章授课详细讲解了软件过程与管理的框架内容。在课程中学习了 ISO/IEC 12207、15504、33001 三个标准的主要内容。本作业要求定义一个自己做过的项目的软件过程，并说明来源和剪裁的想法。

二、项目概述

2.1 项目基本信息

项目名称: 高校学生社团管理系统

项目类型: Web 应用系统 (课程设计项目)

开发周期: 2026 年 3 月—2026 年 6 月 (约 3 个月)

团队规模: 4 人

技术栈: Java Spring Boot + Vue.js + MySQL

2.2 项目目标

为高校学生社团提供一套完整的线上管理平台，实现以下功能：

- 社团信息发布与管理
- 成员注册与权限管理
- 活动发布、报名与签到
- 财务报表与物资管理
- 通知公告推送

2.3 项目规模

前端页面: 约 30 个

后端接口: 约 50 个 RESTful API

数据库表：12 张

代码规模：约 15000 行

三、软件过程定义（基于 ISO/IEC 12207）

3.1 过程模型选择

本项目选择迭代增量模型（基于 Rational 统一过程 RUP 的简化版本），原因如下：

- 团队规模较小（4 人），需要快速迭代验证需求
- 课程设计项目周期有限，需分阶段交付可用的子系统
- 需求可能在开发过程中有所调整，迭代模型更灵活

3.2 主要生命周期过程

（1）供应过程（SUP）

由项目负责人（我）主导，主要活动包括：

- 编制项目投标书和技术方案
- 与需求方（假设为学校社团联合会）签订技术协议
- 制定项目计划书，明确里程碑和交付物
- 建立沟通机制（每周例会制）

（2）开发过程（DEV）

开发过程按以下阶段进行：

① 需求分析阶段（REQ）

- 进行用户调研，访谈社团骨干成员 5 人
- 用例图建模，识别约 40 个用例
- 编写软件需求规格说明书（SRS）
- 需求评审会议，确认需求基线

② 系统设计阶段（DES）

- 架构设计：采用 B/S 三层架构（表现层、业务层、数据层）
- 数据库设计：完成 12 张表的概念模型和逻辑模型
- 接口设计：定义 50 个 RESTful API 规范
- 编写系统设计说明书

③ 编码实现阶段（COD）

- 前端：Vue.js 组件化开发，按模块分配给 2 人
- 后端：Spring Boot 分层开发，按模块分配给 2 人
- 每日站会（15 分钟），同步进展和问题
- 代码规范：采用阿里 Java 编码规范，前端遵循 ESLint

④ 测试阶段（TES）

- 单元测试覆盖率目标：后端核心业务 $\geq 70\%$
- 集成测试：验证模块间接口调用正确性
- 系统测试：功能测试 + 界面兼容性测试
- 用户验收测试（UAT）：由需求方参与

⑤ 部署与交付阶段（DPL）

- 部署到云服务器（阿里云 ECS）
- 编写用户操作手册和运维文档
- 交付并培训用户使用系统

（3）运维过程（OPE）

- 系统监控：使用阿里云监控服务
- 问题响应：建立 QQ 群问题反馈渠道
- 定期数据备份（每日增量备份，每周全量备份）

（4）维护过程（MNT）

- 缺陷修复：分级处理（紧急/一般/优化）
- 功能扩展：基于用户反馈进行优先级排序
- 版本管理：采用语义化版本号（v1.0.0）

3.3 支持生命周期过程

（1）配置管理过程（CM）

- 代码管理：使用 Git，GitHub 仓库托管
- 分支策略：main 分支（稳定版）、develop 分支（开发版）、feature 分支（功能分支）
- 代码审查：每次 Merge 需至少 1 人 Review 通过
- 版本_tag：每个迭代版本打 tag 标记

(2) 质量保证过程 (QA)

- 质量目标：需求覆盖率 $\geq 95\%$ ，缺陷修复率 $\geq 90\%$
- 过程审计：每两周进行一次过程检查
- 质量评审：每个迭代末尾进行质量评审会议

(3) 验证过程 (VAL)

- 各阶段产出物均需通过同行评审
- 邀请非项目组成员参与需求和设计评审

3.4 组织生命周期过程

(1) 管理过程 (MAN)

- 项目管理：使用禅道进行任务跟踪
- 风险管理：每两周识别并更新风险清单
- 进度管理：甘特图跟踪里程碑

(2) 培训过程 (TRN)

- 开发前组织技术培训 (Spring Boot + Vue.js)
- 组内知识分享会，每人负责一个模块的技术讲解

四、软件过程定义的来源

本项目的软件过程定义主要来源于以下标准和参考：

4.1 ISO/IEC 12207:2023 软件生命周期过程

- 作为基础框架，确定了过程分类体系（主要过程、支持过程、组织过程）
- 引用了标准中的标准化过程命名（如 SUP、DEV、OPE、MNT 等）
- 参考了标准中关于过程之间接口关系的描述

4.2 ISO/IEC 15504 (SPICE)

- 过程能力等级划分（Level 1-5）的思想
- 过程评估方法用于自评项目成熟度
- 本项目过程能力大致处于 Level 2（已管理级）

4.3 ISO/IEC 33001

- 作为过程评估概念模型参考
- 用于建立过程评价的统一框架

4.4 其他参考

- RUP (Rational 统一过程)：迭代增量模型的具体实践指导

- 课程教材《软件工程导论》

五、软件过程剪裁说明

5.1 为什么要剪裁

ISO/IEC 12207 是一个通用性国际标准，覆盖了非常广泛的软件生命周期场景。对于本课程设计项目，需要根据项目规模（4 人，4 个月）、团队特点（学生团队，经验有限）、项目类型（课程设计）等实际情况进行合理剪裁，既不能过度简化导致质量失控，也不能照搬大企业的完整流程导致效率低下。

5.2 剪裁原则

- 适度裁剪：根据团队能力保留核心必要过程
- 文档简化：核心文档保留，非核心用模板替代
- 角色合并：一人多角色（如项目经理兼配置管理员）
- 工具辅助：利用现有工具简化管理开销

5.3 具体剪裁内容

原标准内容	剪裁后	裁剪理由
供应过程：完整的招标投标流程	简化为内部项目立项书和技术协议	课程设计无需正式招标
开发过程：严格的阶段门控	迭代增量的灵活阶段	学生团队需快速验证
支持过程：独立的验证确认团队	开发人员兼任验证人员	团队规模小，无法分离
文档过程：完整的过程文档体系	保留 SRS、设计说明书等核心文档	其他用注释和简表替代
组织过程：完善的基础设施管理	使用云服务简化基础设施管理	借用云平台减少开销
运维过程：7x24 小时运维团队	兼职运维，定期监控	课程项目无需全天候运维

5.4 剪裁后的软件过程模型

项目共划分为 4 个迭代周期（Sprint），每个迭代 2 周：

- Sprint 1（1-2 周）：需求分析 + 架构设计 + 基础框架搭建
- Sprint 2（3-4 周）：核心功能开发（成员管理、活动管理）
- Sprint 3（5-6 周）：扩展功能开发（财务、通知）+ 单元测试
- Sprint 4（7-8 周）：系统集成测试 + 缺陷修复 + 部署上线

每个迭代包含：计划会议 -> 日常开发 -> 迭代评审 -> 回顾会议

六、总结

本次作业通过定义一个高校学生社团管理系统的软件过程，深入理解了 ISO/IEC 12207 等标准在实际小型项目中的应用。

主要收获：

- 理解了软件生命周期过程的分类体系
- 掌握了根据项目特点进行过程剪裁的方法
- 学会了将国际标准与实际项目相结合
- 认识到过程裁剪需要在"规范性"与"适用性"之间取得平衡